

La proportionnalité : passage à l'unité, coefficient, produit en croix

Objectifs de la leçon

- ✓ Reconnaître une situation de proportionnalité
- ✓ Utiliser le passage à l'unité et le coefficient de proportionnalité
- ✓ Utiliser le produit en croix

L'essentiel à retenir

- 1 Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, chaque colonne s'obtient en multipliant l'autre par ce même coefficient.
- 2 Le passage à l'unité consiste à calculer d'abord la valeur correspondant à 1 unité, puis à multiplier par la quantité voulue. Exemple : si 4 kg de pommes coûtent 8 €, alors 1 kg coûte $8 \div 4 = 2$ €, donc 7 kg coûtent $2 \times 7 = 14$ €.
- 3 Le coefficient de proportionnalité est le nombre par lequel on multiplie une grandeur pour obtenir l'autre directement, sans passer par l'unité. Dans l'exemple précédent, le coefficient est $8 \div 4 = 2$ (on multiplie toujours le nombre de kg par 2 pour obtenir le prix).
- 4 Le produit en croix permet de calculer une quatrième valeur manquante dans un tableau à deux lignes et deux colonnes : si $a/b = c/x$, alors $x = (b \times c) \div a$. Exemple : si 3 kg coûtent 6 €, combien coûtent 5 kg ? $x = (6 \times 5) \div 3 = 30 \div 3 = 10$ €. Les trois méthodes (passage à l'unité, coefficient, produit en croix) donnent toujours le même résultat : on choisit celle qui est la plus pratique selon les nombres de l'énoncé.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.